

Università degli Studi di Salerno

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE
ED ELETTRICA E MATEMATICA APPLICATA



Algoritmi e Protocolli per la Sicurezza

PROJECT WORK

Carmine Terracciano

Matr. IE22700109

Ferdinando Paparo

Matr. IE22700107

Anno Accademico 2025/2026

Sommario

1	WP1: Modello	3
1.1	Tipologia di elezione	4
1.2	Funzionalità del sistema	5
1.3	Attori Onesti del Sistema	5
1.4	Assunzioni di Fiducia	5
1.5	Threat Model	5
1.6	Proprietà di Sicurezza da Preservare	5
1.7	Completeness	5

Capitolo 1

WP1: Modello

Nei sistemi democratici moderni, la conduzione di elezioni che siano al contempo sicure, trasparenti e verificabili rappresenta un requisito fondamentale. Il voto elettronico si propone come una soluzione capace di incrementare l'accessibilità alle urne, abbattere i costi logistici e accelerare sensibilmente le operazioni di scrutinio. Tuttavia, la transizione verso il digitale introduce criticità significative in termini di sicurezza, affidabilità e fiducia da parte degli elettori. Le sfide principali riguardano la possibile violazione della segretezza del voto, il rischio di manipolazione o alterazione dei dati memorizzati e l'impossibilità, nei sistemi tradizionali, per il singolo elettore di verificare l'effettivo conteggio della propria preferenza. A differenza del voto fisico, in un sistema digitale la fiducia è riposta in componenti software e hardware che possono però essere soggetti a malfunzionamenti o attacchi mirati.

In questo capitolo viene definito il modello del sistema di voto elettronico proposto. Il Work Package 1 (WP1) ha lo scopo di delineare la funzionalità che si intende realizzare, individuando gli attori coinvolti e i loro obiettivi. Verrà inoltre presentato un *threat model* dettagliato, volto a identificare i potenziali avversari che potrebbero agire contro il sistema, le risorse a cui hanno accesso e i tipi di attacchi che potrebbero tentare di eseguire. Questo processo è fondamentale per comprendere le minacce a cui il protocollo può essere esposto e per guidare la progettazione delle contromisure necessarie a garantire la sicurezza del sistema. Infine, verranno formalizzate le proprietà di resilienza che il protocollo deve preservare in presenza di attacchi, stabilendo i criteri di valutazione per la progettazione e l'analisi dei successivi Work Package.

La definizione accurata del modello costituisce la base necessaria per lo sviluppo di un sistema di voto elettronico che sia non solo funzionale, ma anche sicuro e affidabile, in grado di resistere a una vasta gamma di minacce e di garantire la fiducia degli elettori e degli osservatori.

1.1 Tipologia di elezione

Per questo sistema si è stabilito di operare su un modello di elezione a lista chiusa caratterizzato da un numero N generico di opzioni di voto. In tale configurazione, l'elettore esprime la propria preferenza selezionando una singola opzione all'interno di un insieme prefissato, senza la possibilità di indicare preferenze nominali libere o di ordinare i candidati secondo un sistema di voto preferenziale. Il sistema può essere ricondotto anche al caso particolare di referendum binario, nel quale l'insieme delle opzioni di voto è costituito unicamente da due alternative possibili (ad esempio "Sì" e "No"). Tale generalizzazione permette di mantenere il modello sufficientemente astratto da poter essere applicato a differenti scenari elettorali.

La scelta di questo specifico modello è motivata da precise implicazioni sulla complessità crittografica del protocollo e sui compromessi adottabili, come richiesto dai vincoli di progetto. Dal punto di vista crittografico e computazionale, limitare il dominio delle scelte a un insieme discreto, finito e noto a priori riduce drasticamente la complessità delle operazioni necessarie a garantire la validità del voto. La gestione di una preferenza nominale aperta richiederebbe la cifratura di stringhe di testo di lunghezza variabile, esponendo il sistema a problematiche complesse di validazione dell'input e aumentando sensibilmente il carico computazionale.

Al contrario, l'utilizzo di una lista chiusa permette di codificare i voti attraverso formati predefiniti o token standardizzati a lunghezza fissa. Questo approccio semplifica l'applicazione delle primitive crittografiche che verranno utilizzate nel protocollo (quali cifratura asimmetrica e firme digitali) per garantire la confidenzialità e l'integrità della singola scheda. Inoltre, dal punto di vista del *threat model*, il formato rigido del voto rappresenta una fondamentale contromisura contro il rischio di coercizione e compravendita dei voti: impedisce infatti all'elettore di inserire "segni di riconoscimento" (come errori di battitura intenzionali in una stringa di testo libero) per dimostrare a un avversario la propria scelta.

Il compromesso fondamentale adottato in questa scelta progettuale risiede quindi nel privilegiare l'efficienza algoritmica, l'integrità e la resistenza alla coercizione a discapito della massima espressività politica dell'elettore. Si ritiene che, per gli scopi di questo protocollo, garantire in modo incondizionato la correttezza del conteggio e la validazione strutturale delle schede cifrate sia prioritario e strategicamente più solido rispetto all'implementazione di sistemi di preferenza complessi.

1.2 Funzionalità del sistema

1.3 Attori Onesti del Sistema

1.4 Assunzioni di Fiducia

1.5 Threat Model

1.6 Proprietà di Sicurezza da Preservare

1.7 Completeness